Comunicación jornadas I +i
Ficha resumen

Título de la comunicación:

FORMACIÓN EN LA ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA DE CIENCIAS

Autoría de la comunicación

Apellidos	Nombre	Centro	Municipio	Provincia
ARCOS DE TORRES	ROSA Mª	CEP MARBELLA-COÍN	MARBELLA	MÁLAGA
GUERRA RETAMOSA	CARMEN	PARQUE DE LAS CIENCIAS	GRANADA	GRANADA
GUILLÉN ESCALONA	NICOLÁS	CEP MARBELLA-COÍN	MARBELLA	MÁLAGA

Direcciones en las que se puede encontrar más información de la experiencia o el proyecto que se refleja en esta comunicación

E-mail contacto rosarcos@cep-marbellacoin.org (Rosa Arcos) , guerraret511@hotmail.com (Carmen Guerra) , nicolasguillen.cepmarbellacoin@gmail.com (Nicolás Guillén)
Página web http://plataforma.cep-marbellacoin.org/moodle/course/view.php?id=134

Protocolo descripción Comunicación

- Términos clave que identifiquen la experiencia de innovación o investigación

Formación en la acción, ciencias, experimentación, investigación, trabajo colaborativo, competencias, proyecto integrado, innovación, comunidades de aprendizaje, proyecto integrado, ESO, Bachillerato

- Contexto de la innovación o la investigación / antecedentes / trayectoria del equipo de trabajo / colaboraciones

Existen antecedentes de encuentros o jornadas similares, no obstante consideramos que adolecían de un carácter formativo previo, además de un espacio en Internet, creado en una plataforma colaborativa, donde existieran unos canales de comunicación constantes entre los participantes. De esta forma se ha creado un contexto formativo y autoformativo, donde el profesorado ha podido desarrollar sus competencias profesionales como docente, y un contexto de aula-laboratorio-centro, donde el grupo, o grupos, de alumnos y alumnas han desarrollado las competencias básicas, dentro de un proyecto de investigación, coordinado por un profesor o por una profesora que imparte un área/materia del ámbito científico. Es interesante involucrar a entidades públicas y privadas en el fomento de la cultura científica dentro del ámbito educativo. El equipo de trabajo, además de pertenecer al ámbito científico, tiene diversas experiencias en la organización y participación de actividades y proyectos de innovación e investigación educativa.

- Objetivos / finalidades (5 líneas)

1. Implicar al profesorado en la realización de proyectos de investigación junto con el alumnado.
2. Involucrar a entidades públicas y privadas en el fomento de la cultura científica.
3. Crear un marco que permita la integración de los objetivos básicos del sistema educativo con los del plan I+D+i.
4. Contribuir a que el alumnado desarrolle las competencias básicas a partir de la realización de actividades científico-tecnológicas, así como que en el profesorado se desarrollen competencias profesionales docentes.
5. Organizar un 'I Encuentro de Experiencias de Investigación en el Aula'.

- Aspectos más relevantes e innovadores actualmente /posibilidades de transferencia a otros centros o contextos

Conseguir involucrar a entidades públicas y privadas en actividades educativas.
Fomento del I+D+i en el alumnado se Secundaria y Bachillerato.
Desarrollo de las competencias profesionales docentes, en un proceso formativo y autoformativo que denominamos "formación en la acción".
Convivencia e intercambio de experiencias entre el profesorado y el alumnado participante, donde se pone de manifiesto la admiración, el respeto al trabajo realizado y donde se comparten ilusión, trabajo, dedicación, esfuerzo, desaliento,…
Acompañar a la formación del profesorado del ámbito científico con la realización de proyectos de investigación con el alumnado, y realizando un encuentro final de convivencia e intercambio de experiencias de investigación.
Este modelo de formación en la acción se puede exportar, llevar a cabo y desarrollar en cualquier provincia, ya que el sistema andaluz de formación permanente del profesorado lo permite. Además se puede integrar dentro de las finalidades y objetivos de la materia optativa "proyecto integrado' recientemente introducida en el currículo de 4º de ESO (ver nota 1) y 1º de Bachillerato (ver nota 2)

- Desarrollo de la experiencia o la investigación / Tiempo de duración

Durante los meses de septiembre y octubre de 2007 se fraguó la idea y comenzamos a establecer contacto con las instituciones y organismos, que podían colaborar en la celebración del "I Encuentro de Experiencias de Investigación en el Aula", para analizar la viabilidad del proyecto y acordar el grado de compromiso de las mismas. Se creó un comité organizador y científico formado por miembros del ámbito científico-tecnológico del CEP Marbella-Coín, de las asociaciones MECYT, Centro de Ciencia Principia y del profesorado de la zona. Durante el mes de octubre de 2007, se comenzó con una Jornada informativa, dirigida al profesorado del ámbito de las ciencias experimentales, de presentación del Encuentro (objetivo-finalidad 5), donde se entregó una primera documentación, que posteriormente se puso a disposición del profesorado, en el espacio creado en la plataforma colaborativa del CEP Marbella-Coín (ver nota 3). En el mes de noviembre de 2007, continuamos con una actividad formativa sobre cómo investigar con el alumnado, mostrando además paneles con ejemplos de investigaciones llevadas a cabo. A continuación, desde diciembre de 2007 hasta abril de 2008, se desarrolló la etapa de investigación en los centros educativos donde, para favorecer la comunicación, crear una base de datos de las investigaciones que se estaban llevando a cabo y facilitar la información, así como la entrega de documentación de interés, se habilitó un espacio en la plataforma colaborativa del CEP Marbella-Coín. En dicho espacio, el profesorado participante, además tenía que indicar el alumnado que constituía el grupo de investigadores, el título de la investigación, un resumen de la misma y, para finalizar, subir un póster con la información, imágenes y gráficos relevantes de la investigación ya realizada y finalizada. Una vez presentados todos los proyectos de investigación, el comité científico seleccionó los 20 trabajos (ver nota 4) que serían presentados oralmente en el Encuentro. Para finalizar, en abril de 2008, se celebró el Encuentro propiamente dicho, en formato congreso, en el cual se intercambiaron experiencias de investigación (se realizó una exposición de paneles con los pósteres de las distintas investigaciones), se realizaron las ponencias orales con los trabajos seleccionados, se organizaron conferencias de actualización científica, se realizaron visitas educativas de carácter científico y actividades de carácter lúdico relacionadas con la Ciencia.

- Factores que facilitan el desarrollo del proyecto

La buena, fundamental e imprescindible coordinación entre el Centro del Profesorado, Ayuntamiento de Mijas y profesorado del ámbito científico.
Disponibilidad y motivación del profesorado participante.
La colaboración desinteresada de la Universidad de Málaga y el Centro de Ciencia Principia.
El apoyo prestado, tanto económico como de recursos humanos, por los distintos patrocinadores.

- Elementos que han podido dificultar el desarrollo del proyecto

La búsqueda de patrocinadores, dado el elevado coste que tiene una actividad de esta envergadura y características.
La alta grado de complejidad en la organización y desarrollo del proyecto.

- Conclusiones

Es de destacar el alto grado de satisfacción en relación a la participación del profesorado en las actividades formativas previas al Encuentro, así como en el desarrollo de las distintas investigaciones llevadas a cabo. El nivel de los pósteres y ponencias ha sido muy alto, lo que nos lleva a apostar por esta línea de trabajo, basada en el aprendizaje dialógico y el trabajo colaborativo. Consideramos que esta modalidad de "formación en la acción" ha sido muy importante para poner en contacto al profesorado del ámbito científico, con inquietudes y actitudes similares, ante la situación actual de la enseñanza de las Ciencias. Además, creemos que puede ser un punto de partida, para iniciar nuevas líneas de colaboración e investigación, que con el tiempo consiga alcanzar los objetivos que orientan el desarrollo del II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (ver nota 5)

- Observaciones y cualquier otra información que considere relevante

Este proyecto ha sido subvencionado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Investigación), dentro de la convocatoria para el fomento de la cultura científica y tecnológica.
Los pósteres de cada una de las investigaciones llevadas a cabo se han puesto a disposición de los centros educativos para ser mostrados como una exposición itinerante, de hecho ya han sido solicitados por algunos IES de nuestra zona de actuación para tal fin.

Notas:
1. Sobre la materia optativa en 4º de ESO, denominada proyecto integrado, se indica que ha de ser:
(…) de carácter práctico que se orientará a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de actividades eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el análisis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes.
Normativa legal: Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA núm. 171 de 30 de agosto de 2008), por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria.
2. De la materia optativa, en 1º de Bachillerato, denominada proyecto integrado, se dice que ha de ser orientada a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado así como su formación en aspectos científicos.
Al mismo tiempo, también se indica que se reforzará, mediante una configuración diferente basada en proyectos y trabajos de investigación, la metodología activa y participativa.
Normativa legal: Decreto 416/2008 de 22 de julio (BOJA num. 149 de 28 de julio de 2008), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
3. http://plataforma.cep-marbellacoin.org/moodle/course/view.php?id=134
4. En la página web indicada anteriormente, en la nota 3, se podrán visualizar no sólo los 20 trabajos de investigación seleccionados, sino también todos los trabajos presentados, además de toda la documentación relacionada con el antes y el después del "I Encuentro de Experiencias de Investigación en el Aula".
5. En dicho Plan se indican los objetivos que orientan el desarrollo del mismo, que creemos ayuda a alcanzar una formación como la que se ha llevado a cabo y se muestra en esta comunicación, a saber:
- Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.
- Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.
- Producir un mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa.
- Construir comunidad de aprendizaje y educación.
Normativa legal: Orden de 9 de junio de 2003 (BOJA núm. 121 de 26 de junio de 2003), por la que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.